

AWS 기본

inky4832@daum.net

8. Amazon S3

8.1 Amazon S3 개요

개요

- AWS에서 제공하는 Object 스토리지 서비스

특징

- 파일 보관만 가능
 - 어플리케이션 설치 불가능
- 글로벌 서비스
 - 데이터는 리전에 저장
- 무제한 용량
 - 데이터가 늘어나면 자동으로 확장
 - 사용한 만큼만 과금
- 99.999999999 % 내구성 및 99.99% 가용성
- 다양한 추가 기능 포함
 - 버전관리/암호화/웹 호스팅
 - 주기적인 복제 및 파일 삭제 방지
- IAM 이용한 권한 획득 필요



8.1 Amazon S3 개요

주요 사용 사례

- 웹 사이트 정적 파일
- 쇼핑몰 이미지
- 로그 저장
- 백업 / 아카이브
- 데이터 레이크(Data Lake)

8.1 Amazon S3 개요

핵심 구성요소

- **Bucket**
 - 객체를 저장하는 최상위 컨테이너
 - 전 세계에서 이름이 유일해야 됨
- **Object**
 - 실제 저장되는 데이터 (파일)
 - 구성요소: 파일 데이터, 메타데이터, Key, Storage Class 등
- **Key**
 - 객체의 이름 (경로처럼 보임)
 - ex. images/product1.png, backup/2026/db.sql

S3

└ Bucket (저장 공간)

└ Object (파일)

└ Key (파일 이름/경로)

8.2 Storage Class

개념

- S3 사용 목적 및 예산에 따라 다양한 저장 방법을 제공
- <https://aws.amazon.com/ko/s3/storage-classes/>
- 업로드 또는 이후 Storage Class 선택/변경 가능

구분	Storage Class	특징
범용	Amazon S3 Standard (S3 Standard)	자주 액세스하는 데이터를 위한 범용 스토리지 짧은 지연 시간 및 높은 처리량 성능 99.99% 가용성 제공하도록 설계 요청 비용: \$0.0045 /1000 요청 (서울 리전 기준) 저장 비용: \$0.025/GB (서울 리전 기준)
알 수 없거나 변동성이 있는 접근	Amazon S3 Intelligent-Tiering	액세스 패턴을 알 수 없거나 변경되는 데이터에 대한 자동 비용 절감 효과 제공
고성능	Amazon S3 Express One Zone	가장 자주 액세스하는 데이터를 위한 고성능 스토리지 S3 Standard 비해 속도가 10배 향상 및 요청 비용 80% 절감
빈번하지 않은 접근	Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)	밀리초 단위의 접근이 필요한 자주 액세스하지 않는 데이터
보관	Amazon S3 Glacier Instant Retrieval	일년에 몇 번 액세스하는 장기 데이터
	Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval	거의 액세스하지 않고 요금이 저렴한 배경 및 아카이브 데이터
	Amazon S3 Glacier Deep Archive	거의 액세스하지 않고 요금이 가장 저렴한 아카이브 데이터

8.3 S3 보안 관련

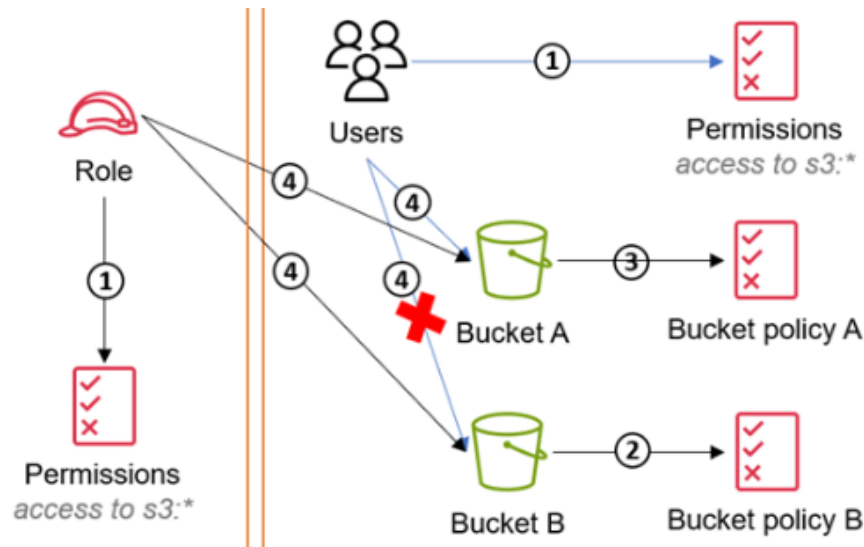
개념

- S3 모든 버킷은 새로 생성 시 기본적으로 Private (비공개)
 - 설정을 통한 공개 가능
- 보안 설정은 버킷 단위와 객체 단위로 구성
 - Bucket Policy
 - ~~ACL(Access Control List): 객체 단위(과거 권한방법)~~
- MFA를 활용한 객체 삭제 방지 기능
- 버저닝(Versioning)을 통한 파일 관리 가능
- 서버 측 암호화 지원
 - 데이터 보호
- 액세스 로그 생성 및 전송 가능
 - 다른 버킷 또는 다른 계정으로 전송 가능

8.4 S3 권한 관리

개념

- 누가(Principal) 어떤 S3 리소스(Resource)에 무엇을 (Action) 어떤 조건(Condition)에서 할 수 있는가를 제어하는 방법임
- S3 권한 관리는 특정 하나만 보는 것이 아니고 여러 계층이 함께 동작됨
ex. IAM 역할 및 권한, Bucket Policy, 퍼블릭 액세스 접근 모드



- [1] User/Role 에 IAM 권한 부여
↓
[2] Bucket B 는 자기 bucket policy B 가 있음
[3] Bucket A 는 자기 bucket policy A 가 있음
↓
[4] 실제 접근 시
IAM 정책 + Bucket Policy 를 함께 평가
명시적 Deny가 있으면 실패
둘 다 문제 없으면 성공

8.4 S3 권한 관리

핵심 구성요소

- IAM Policy
 - 사용자(User), 그룹(Group), 역할(Role)에 붙는 주체 중심의 권한 정책
 - 즉, 이 사용자/역할이 S3에서 무엇을 할 수 있는가를 정의
 - ex. EC2 Role이 특정 버킷에 GetObject 가능
- Bucket Policy
 - 버킷 자체에 붙는 리소스 기반 정책
 - 즉, 이 버킷이 누구에게 무엇을 허용/거부할 것인가를 정의
 - ex. 특정 AWS 계정에만 접근 허용
- Block Public Access (퍼블릭 액세스 차단)
 - 퍼블릭을 허용하는 S3 보안에서 가장 중요한 안전 장치 기능
 - 퍼블릭으로 설정된 다른 모든 정책(버킷 정책, 객체 권한 등)보다 우선하여 적용
- ~~ACL~~
 - 오래된 권한 방식 (권장 안함)

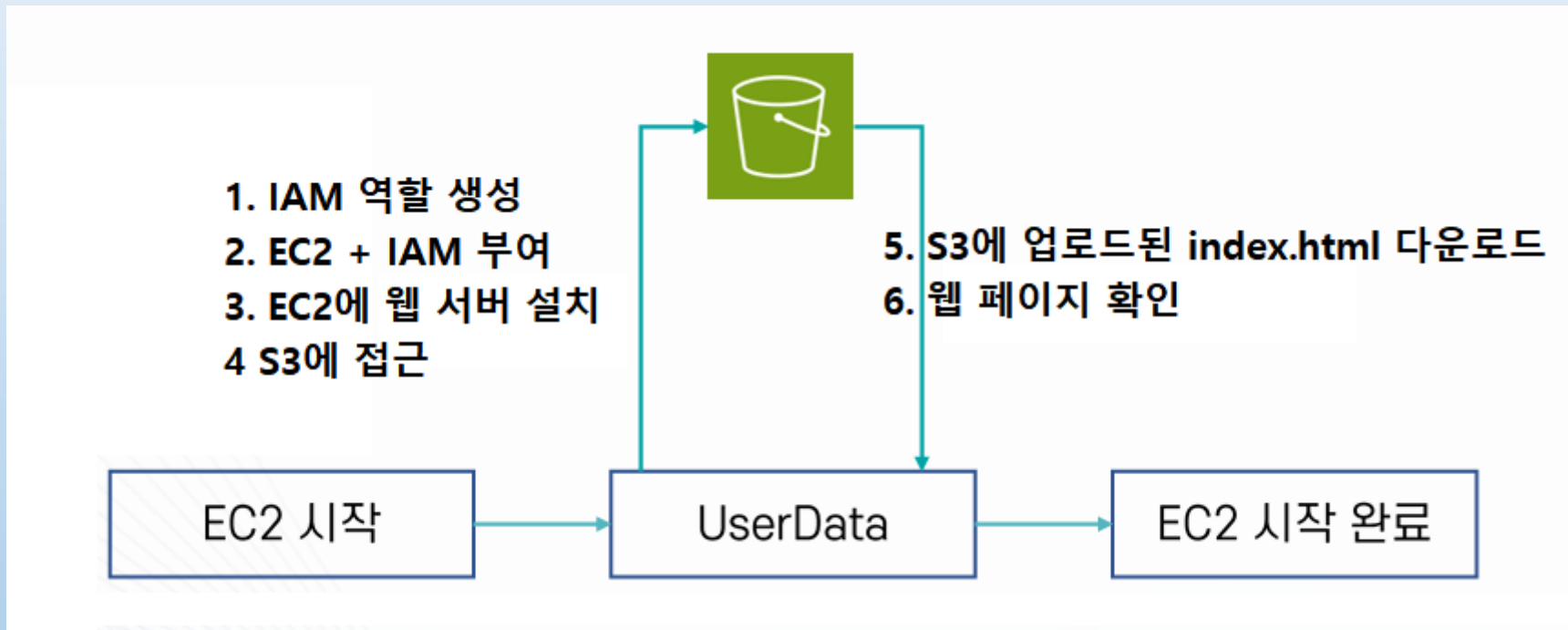
8.4 S3 권한 관리

S3 권한 전체 정리

구분	접근 주체	인증 여부	IAM Policy	Bucket Policy	Public Access 차단여부	설명
같은 계정	EC2	인증됨	필요	불필요	ON	가장 기본 구조
같은 계정	SpringBoot (IAM User)	인증됨	필요	불필요	ON	Access Key 사용
다른 계정	Account A -> Account B S3	인증됨	필요	필요	ON	교차 계정
퍼블릭 접근	브라우저/누구나	인증안됨	불필요	필요	OFF	공개 URL
보안 강화용	내부 서비스	인증됨	필요	필요	ON	이중 보안

8.4 실습1

S3 버킷 생성/파일업로드/User Data 활용



8.4 실습1

S3 버킷 생성/파일업로드/User Data 활용

1. S3 생성

버킷 생성

- 이름: demo-s3-bucket-825982959285

객체 소유권: ACL 비활성화(권장) 선택

모든 퍼블릭 액세스 차단(비활성화)로 우선 설정

버킷 만들기 클릭

글로벌 서비스지만 저장은 리전에 저장

제공된 index.html 업로드

2. IAM 역할 생성

역할 > 역할 생성 > AWS 서비스 > EC2 선택 > 정책: AmazoS3FullAccess 선택

이름: demo-my-server-s3-fullaccess

8.4 실습1

s3 버킷 생성/파일업로드/User Data 활용

3. EC2 생성

보안 그룹 생성 > Inbound 규칙: ssh, http

고급 세부 정보 > IAM 인스턴스 프로파일 > demo-my-server-s3-fullaccess 선택
user data 설정

```
#!/bin/bash

apt update -y
apt install -y apache2 curl unzip

systemctl enable apache2
systemctl start apache2

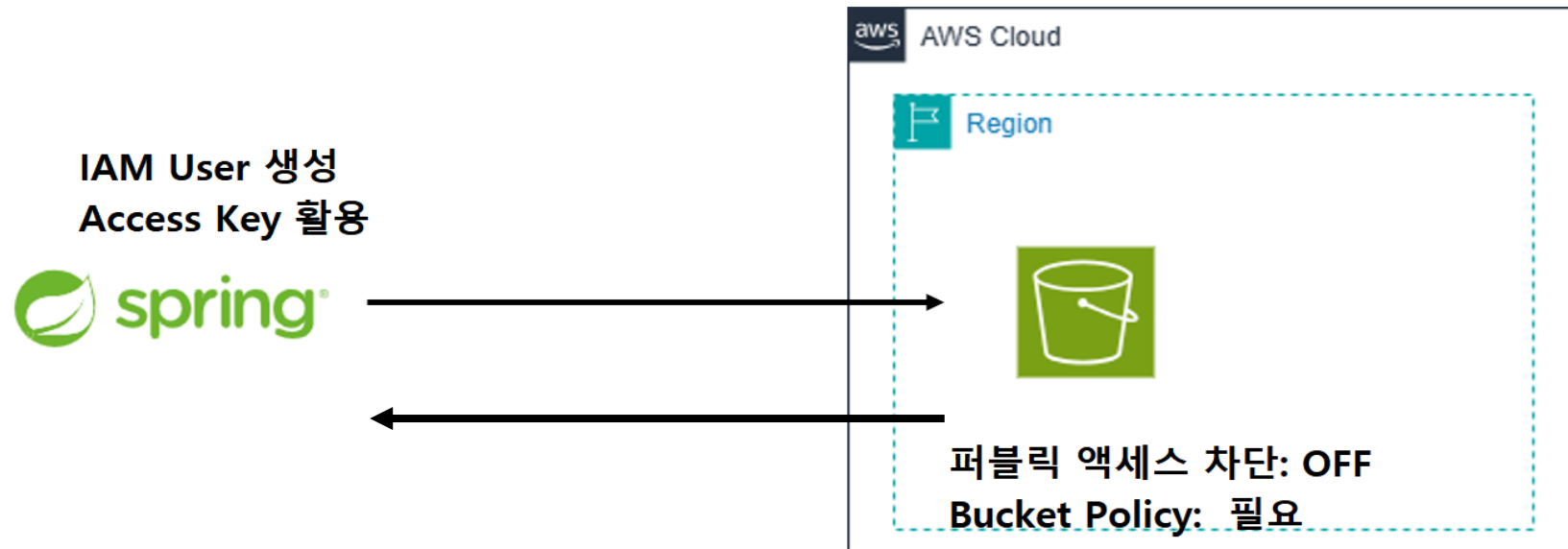
cd /tmp

curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip -q awscliv2.zip
./aws/install

#aws s3 cp s3://버킷명/index.html /var/www/html/index.html --region ap-northeast-2
```

4. 웹 브라우저 요청

SpringBoot + S3 + 파일 업로드 + 다운로드



8.4 실습2

SpringBoot + S3 + 파일 업로드

1. S3 생성

버킷 생성

- 이름: demo-springboot-s3-upload

객체 소유권: ACL 비활성화(권장) 선택

모든 퍼블릭 액세스 차단(비활성화)로 우선 설정

버킷 만들기 클릭

글로벌 서비스지만 저장은 리전에 저장

버킷에 images 폴더 생성

2. IAM 사용자 생성 및 액세스 키 만들기

사용자> 사용자 생성 > 사용자 지정 암호

이름: demo-springboot-s3-user

직접 정책 연결 > S3 검색 > AmazonS3FullAccess 선택

액세스 키 생성 > **AWS 외부에서 실행되는 어플리케이션** 선택 >

8.4 실습2

SpringBoot + S3 + 파일 업로드

3. 제공된 SpringBoot 어플리케이션 수정
4. 다운로드 및 웹 페이지에서 이미지 보기 위한 작업
 - 퍼블릭 액세스 차단: OFF
 - bucket Policy 설정
5. 웹 브라우저에서 요청

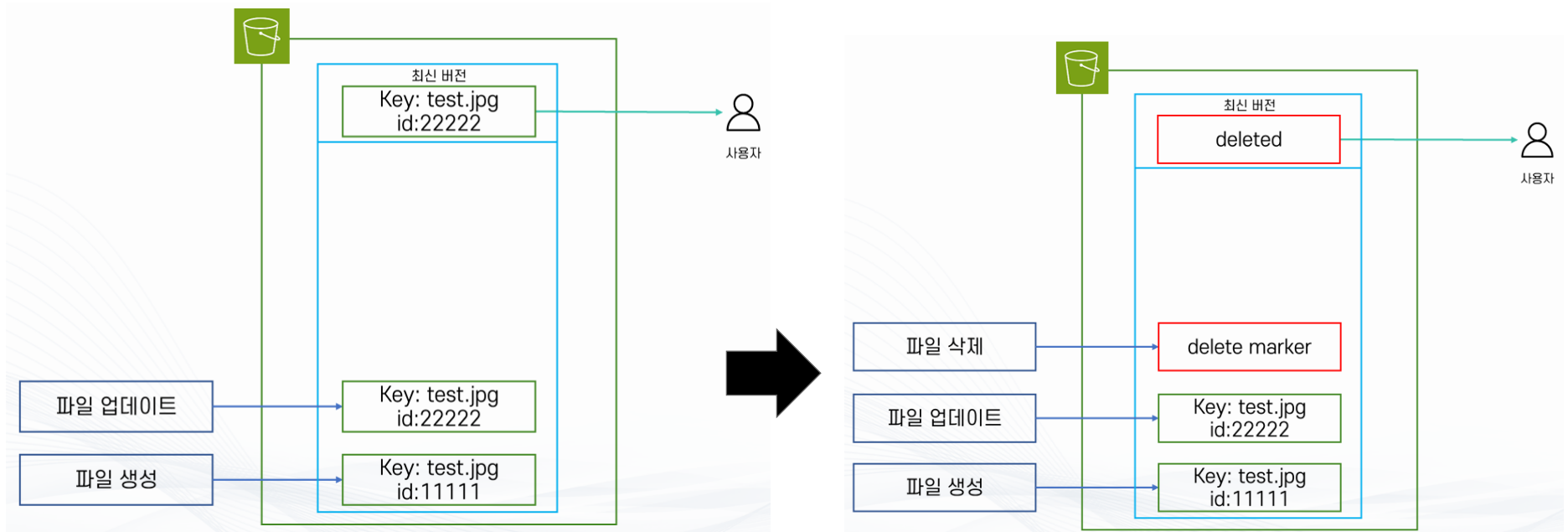
8.5 S3 버전관리

개요

- 객체의 생성, 수정, 삭제의 모든 단계를 저장
 - 삭제시에는 실제 객체를 삭제하는 대신 삭제 마커를 추가
- 버킷 단위로 활성화 필요 (기본은 비활성화)
 - 중지는 가능
 - 버전관리를 일단 시작하면 비활성화 불가능
- 수명 주기 관리와 연동 가능
- MFA 인증 후 삭제 기능을 통해 보안 강화 가능

8.5 S3 버전관리

삭제 시 내부적 관리



8.5 실습

S3 버전 관리

1. S3 생성

버킷 생성

- 이름: demo-s3-version-test-825982959285

객체 소유권: ACL 비활성화(권장) 선택

모든 퍼블릭 액세스 차단(비활성화)로 우선 설정

버킷 버전 관리 : 활성화

버킷 만들기 클릭

test.txt (내용입력: Hello) 업로드

test.txt (내용수정: World) 업로드

test.txt 선택 > 버전 (버전별로 보임)

test.txt 삭제 > 객체화면에서 안보임 > 버전 표시 버튼 활성화 > 삭제 마커 표시됨

삭제 마커 삭제 > test.txt 파일 복원

8.6 정적 호스팅

개요

- S3를 활용해서 정적(Static) 웹 콘텐츠를 호스팅하는 기능
- 별도의 서버없이 웹사이트 호스팅 가능

특징

- 고가용성 및 장애 내구성 확보
- 배포와 수정 용이
- 사용한 만큼만 비용 지불
- 자체적으로 도메인 주소 변경, HTTPS 불가능
 - Route 53 및 CloudFront 연동하여 주소 변경 및 HTTPS 구현 가능

8.6 실습

S3 정적 호스팅 기능 활용

1. S3 생성

버킷 생성

- 이름: demo-s3-static-hoisting-test-825982959285

객체 소유권: ACL 비활성화(권장) 선택

모든 퍼블릭 액세스 차단: OFF

버킷 만들기 클릭

2. Bucket Policy 설정

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicReadForImages",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::[버킷명]/*"
    }
  ]
}
```

8.6 실습

S3 정적 호스팅 기능 활용

3. 정적 웹 사이트 호스팅 활성화

버킷 > 속성 > 하단에 정적 웹 사이트 호스팅 활성화 시킴
인덱스 문서: index.html

4. 제공된 파일 업로드

5. 정적 웹 사이트 엔드포인트 이용해서 요청

버킷 > 속성 > 하단에 정적 웹 사이트 호스팅 > 버킷 웹 사이트 엔드포인트

수고하셨습니다.